Schaalverandering en gelijkvormige figuren

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Schaal lezen

Reken uit hoe groot het in het echt is.

1. Antwoord

a) schaal $1 : 25\,000$, op de kaart 7 cm _____

b) schaal $1 : 100$, op het plan $4{,}5$ cm _____

c) schaal $1 : 200$, op het plan 8 cm _____

2. Leg uit waarom een schaal $1 : 25\,000$ kleiner is dan $1 : 1\,000$, terwijl $25\,000$ het grootste getal is.

2 De andere kant op

Reken uit hoe groot het op de tekening is.

3. Antwoord

a) schaal $1 : 50\,000$, in het echt 12 km _____

b) schaal $2 : 1$, voorwerp van 3 mm _____

c) schaal $1 : 20$, in het echt 3 m _____

3 Lengte, oppervlakte en volume

Vul de tabel aan met de factor.

4.

k	lengte $\times$	oppervlakte $\times$	volume $\times$
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
$\frac{1}{2}$	_____	_____	_____
10	_____	_____	_____

5. Bij $k = 2$ wordt het volume ook $\times 2$.

◯ waar ◯ niet waar

4 Rekenen met de factor

Schrijf je berekening uit.

6. Een maquette is op schaal $1 : 50$. Het echte gebouw heeft een gevel van 200 m². Hoeveel is dat op de maquette?

7. Een flesje van $0{,}5$ liter wordt in alle richtingen twee keer zo groot gemaakt. Hoeveel liter gaat er dan in?

5 Waarom die macht?

Antwoord in volle zinnen.

8. Een foto wordt op dubbele breedte afgedrukt, met dezelfde vorm. Hoeveel keer zoveel inkt is er nodig, en waarom?

9. Met welke factor gaat het volume bij $k = 4$? _____

6 Gelijkvormige driehoeken

Reken de ontbrekende maten uit.

Driehoek ABC is gelijkvormig met driehoek DEF. $|AB| = 6$, $|BC| = 8$, $|AC| = 10$ en $|DE| = 9$.

10. Wat is k van ABC naar DEF? _____

11. Hoe lang is $|EF|$? _____

12. Hoe lang is $|DF|$? _____

13. Hoeveel keer zo groot is de oppervlakte van DEF? _____

7 Welk kenmerk?

Schrijf op welk gelijkvormigheidskenmerk je gebruikt: HH, ZHZ of ZZZ.

14. Kenmerk

a) twee hoeken van de ene zijn gelijk aan twee hoeken van de andere

_____

b) de drie zijden staan in dezelfde verhouding _____

c) twee zijden in verhouding en de hoek ertussen gelijk _____

d) de stok en de boom bij een schaduwmeting _____

8 De derde hoek

Reken uit en leg uit.

15. Een driehoek heeft hoeken van $40°$ en $60°$. Hoe groot is de derde? _____

16. Waarom volstaan twee gelijke hoeken, en waarom vraagt de vakfiche dat je het kenmerk erbij noemt?

9 Schaduwmeting

Schrijf je redenering uit.

17. Een boom werpt een schaduw van 12 m. Een stok van $1{,}5$ m werpt op hetzelfde moment een schaduw van 2 m. Hoe hoog is de boom?

18. Noem de twee voorwaarden waaraan gelijkvormige figuren voldoen.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Schaal lezen

1 a) $1{,}75$ km · b) $4{,}5$ m · c) 16 m

2 Hoe groter het tweede getal, hoe meer de werkelijkheid verkleind is. Bij $1:25\,000$ stelt één centimeter 250 meter voor, bij $1:1\,000$ maar tien meter.

2. De andere kant op

3 a) 24 cm · b) 6 mm · c) 15 cm

3. Lengte, oppervlakte en volume

4 $k=2$: $2, 4, 8$ · $k=3$: $3, 9, 27$ · $k=\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$ · $k=10$: $10, 100, 1\,000$

5 niet waar

4. Rekenen met de factor

6 De oppervlakte wordt gedeeld door $50^2 = 2\,500$. $200 : 2\,500 = 0{,}08$ m², dus 800 cm².

7 Het volume wordt $2^3 = 8$ keer zo groot: 4 liter.

5. Waarom die macht?

8 Vier keer zoveel: de inkt volgt de oppervlakte, en die gaat met $k^2 = 2^2 = 4$.

9 $\times 64$

6. Gelijkvormige driehoeken

10 $1{,}5$

11 12

12 15

13 $\times 2{,}25$

7. Welk kenmerk?

14 a) HH · b) ZZZ · c) ZHZ · d) HH

8. De derde hoek

15 $80°$

16 De hoekensom is $180°$, dus de derde hoek ligt vast zodra je er twee kent. Het kenmerk is de verantwoording: zonder kenmerk weet je niet waarom je die verhouding mag opstellen.

9. Schaduwmeting

17 De driehoeken zijn gelijkvormig: $\frac{h}{12} = \frac{1{,}5}{2}$, dus $h = 9$ m.

18 Hun overeenkomstige hoeken zijn gelijk, en hun overeenkomstige zijden staan in dezelfde verhouding.